

4.1 Gestão de estoques

A gestão de estoques constitui uma atividade fundamental para o planejamento e o controle das operações, uma vez que envolve decisões relacionadas à disponibilidade de produtos e materiais, aos níveis de armazenamento e ao momento adequado para reposição. De acordo com Wanke (2012), a gestão de estoques compreende um conjunto de decisões destinadas a coordenar, ao longo do tempo e do espaço, a demanda existente e a oferta de produtos e materiais, considerando simultaneamente as características do produto, da operação e da própria demanda. Dessa forma, o estoque não deve ser compreendido apenas como a quantidade de itens fisicamente armazenados, mas como parte de um processo de decisão que busca conciliar disponibilidade, custos e nível de serviço.

A importância da gestão de estoques está relacionada à necessidade de equilibrar dois problemas que ocorrem em sentidos opostos: a insuficiência e o excesso de produtos armazenados. Wanke (2012) destaca que a preocupação com a gestão de estoques está associada, entre outros fatores, à necessidade de garantir disponibilidade ao cliente com o menor custo possível e aos custos de oportunidade relacionados ao capital investido em estoque. Dessa maneira, níveis muito elevados de estoque podem representar recursos financeiros imobilizados, enquanto níveis insuficientes podem aumentar o risco de falta de produtos e comprometer o atendimento da demanda. A gestão de estoques envolve, portanto, uma busca por equilíbrio entre essas duas situações.

Nesse processo, três questões possuem importância central: quando pedir, quanto pedir e quanto manter como estoque de segurança. Wanke (2012) apresenta essas questões como decisões fundamentais da gestão de estoques, ressaltando que sua resposta depende de diferentes circunstâncias relacionadas ao produto, à operação e à demanda. A decisão de quando realizar um pedido está relacionada à necessidade de evitar que o estoque seja reduzido a um nível incompatível com o tempo necessário para o ressuprimento; a quantidade a ser solicitada, por sua vez, precisa considerar os custos e as características do consumo; e o estoque de

segurança procura oferecer proteção diante das incertezas existentes na demanda e no processo de abastecimento.

A demanda representa, nesse contexto, uma das principais variáveis para a definição das políticas de estoque. Wanke (2012) demonstra que o comportamento da demanda pode aumentar significativamente a complexidade dos modelos de gestão, pois os itens podem apresentar diferentes padrões de consumo, níveis de variabilidade e frequência de utilização. O autor destaca ainda que determinadas premissas utilizadas nos modelos tradicionais podem produzir distorções quando aplicadas a itens de baixo ou baixíssimo consumo. Isso significa que uma política de estoque não deve necessariamente ser aplicada de maneira uniforme a todos os produtos de uma organização, sendo necessário considerar o comportamento individual dos itens.

Essa característica demonstra a importância de utilizar informações históricas e características específicas dos produtos no processo de decisão. Quando diferentes itens apresentam comportamentos de demanda distintos, utilizar um único parâmetro de reposição para todo o estoque pode não representar adequadamente as necessidades da operação. Wanke (2012) propõe justamente um quadro conceitual para auxiliar a identificação de políticas de estoque mais adequadas às características de cada item, relacionando o comportamento da demanda com decisões sobre níveis de estoque e custos de falta e excesso.

Outro conceito importante é o estoque de segurança, que está relacionado à necessidade de lidar com as incertezas presentes no processo de abastecimento. Em condições nas quais a demanda ou o tempo necessário para o ressurgimento apresentam variabilidade, a manutenção de uma quantidade adicional de produtos pode reduzir a exposição da organização à falta de estoque. Entretanto, o nível de segurança precisa ser dimensionado de acordo com as características da operação, pois a elevação do estoque também aumenta os recursos destinados à sua manutenção. Wanke (2012) demonstra essa relação ao analisar simultaneamente os custos decorrentes da falta e do excesso de estoque.

A gestão de estoques também está diretamente relacionada ao planejamento e controle da produção e das operações. Slack, Brandon-Jones e Johnston (2018)

apresentam a administração de estoques como parte dos conhecimentos necessários à administração da produção e ao planejamento e controle das operações. Sob essa perspectiva, o acompanhamento dos níveis de estoque e das movimentações de materiais fornece informações necessárias para que a organização planeje suas atividades e mantenha os recursos disponíveis de acordo com suas necessidades operacionais.

O controle das movimentações constitui, portanto, uma dimensão importante da gestão. Para que as decisões de reposição sejam realizadas de maneira coerente, é necessário conhecer a posição do estoque e acompanhar suas alterações ao longo do tempo. Entradas, saídas, consumo e reposições representam informações que permitem acompanhar o comportamento dos produtos e identificar situações que exigem intervenção. Nesse sentido, a gestão de estoques depende não apenas da existência física dos produtos, mas também da disponibilidade de informações confiáveis sobre sua movimentação e utilização (SLACK; BRANDON-JONES; JOHNSTON, 2018).

A utilização de métodos de classificação também pode auxiliar a administração de estoques quando existe grande variedade de produtos. A classificação permite diferenciar itens segundo critérios relevantes para a gestão, evitando que todos os produtos recebam necessariamente o mesmo nível de atenção e os mesmos procedimentos de controle. Essa necessidade de diferenciação está presente no trabalho de Wanke (2012), que demonstra que características distintas de demanda exigem políticas de estoque igualmente distintas. Assim, a gestão pode concentrar maior atenção nos itens que apresentam maior impacto financeiro, operacional ou risco associado à falta ou ao excesso.

Além das decisões quantitativas, a gestão de estoques possui uma dimensão operacional relacionada à organização dos processos de abastecimento. As decisões sobre compra, reposição e armazenamento precisam estar articuladas com os demais processos da organização, pois o estoque não funciona de maneira isolada. Alterações na demanda, nos prazos de fornecimento ou nas características dos produtos podem modificar a necessidade de estoque e, conseqüentemente, as decisões de ressuprimento. Essa interdependência é compatível com a abordagem de Chopra e Meindl (2016), que inserem o estoque entre as decisões relacionadas à

gestão da cadeia de suprimentos e destacam a necessidade de considerar conjuntamente custos e capacidade de atendimento.

A relação entre estoque e nível de serviço também merece destaque. A manutenção de produtos disponíveis pode contribuir para que a organização consiga atender à demanda quando ela ocorre, mas a elevação da disponibilidade normalmente está associada à necessidade de manter maiores quantidades armazenadas. Wanke (2012) demonstra que decisões de estoque precisam considerar simultaneamente o nível de serviço desejado e os custos de falta e excesso. Assim, não existe necessariamente um nível de estoque universalmente adequado: a decisão depende das características da operação e dos objetivos estabelecidos pela organização.

Essa relação torna-se especialmente relevante quando a organização possui recursos financeiros e operacionais limitados. Recursos aplicados em estoques deixam de estar imediatamente disponíveis para outras finalidades, enquanto a falta de produtos pode gerar consequências operacionais. A gestão de estoques, portanto, envolve uma decisão de alocação de recursos, na qual a organização precisa avaliar quanto manter disponível e quanto recurso direcionar para essa finalidade. Wanke (2012) relaciona justamente a preocupação com estoques ao custo de oportunidade do capital e aos custos associados à falta e ao excesso.

No contexto de pequenas empresas, a relevância dessas decisões pode ser observada em estudos aplicados ao setor de alimentação. Magalhães et al. (2022), por exemplo, estudaram a aplicação de técnicas de gestão de estoques em uma pequena empresa do setor de restaurantes. Os autores utilizaram a classificação ABC sobre grupos de produtos do cardápio e compararam políticas de revisão contínua e periódica para apoiar a determinação de níveis de estoque de reserva e a manutenção do nível de serviço. O estudo evidencia, portanto, que técnicas de gestão de estoques podem ser utilizadas em operações de pequeno porte, mas precisam ser relacionadas às características específicas dos produtos e da operação analisada.

A utilização de sistemas informatizados pode contribuir para esse processo ao organizar informações referentes aos produtos e às movimentações do estoque.

Entretanto, a informatização não substitui os princípios de gestão: o registro de uma entrada ou saída, por exemplo, somente se torna relevante para a gestão quando essa informação pode ser utilizada para acompanhar o estoque, analisar seu comportamento e apoiar decisões de reposição. Dessa forma, ferramentas computacionais podem ser compreendidas como instrumentos de apoio ao processo gerencial, e não como substitutas das decisões que precisam ser tomadas pelos responsáveis pela operação.

Essa perspectiva é particularmente relevante para o desenvolvimento do presente trabalho, pois o sistema estudado pelo grupo busca apoiar o controle de estoques em pequenos negócios, incluindo funcionalidades relacionadas ao cadastro de produtos, movimentações de entrada e saída, relatórios e posteriormente recursos relacionados à análise e previsão de demanda. O conhecimento dos fundamentos da gestão de estoques permite estabelecer quais informações são relevantes para esse tipo de ferramenta e, principalmente, compreender que a tecnologia deve estar associada às necessidades reais do processo de gestão.

Portanto, a gestão de estoques pode ser compreendida como um processo que envolve muito mais do que o simples acompanhamento da quantidade de produtos disponíveis. Trata-se de um conjunto de decisões relacionadas à demanda, reposição, estoque de segurança, nível de serviço, custos, características dos produtos e informações sobre as movimentações. A literatura demonstra que essas variáveis estão interligadas e que diferentes padrões de demanda podem exigir diferentes políticas de estoque (WANKE, 2012).

Essa fundamentação é importante para as próximas partes do referencial porque permite compreender por que a gestão de estoques se torna particularmente complexa em operações nas quais os produtos possuem características específicas e a demanda apresenta variações. A partir desses fundamentos, a discussão pode ser direcionada ao contexto dos pequenos restaurantes, considerando as particularidades de suas operações, dos produtos utilizados e das decisões de abastecimento. Essa delimitação será importante para posteriormente relacionar a gestão de estoques ao desperdício de alimentos e às possibilidades de utilização de técnicas de previsão de demanda.

4.2 Gestão de estoques em pequenos restaurantes

A gestão de estoques em pequenos restaurantes apresenta particularidades decorrentes das características dos produtos utilizados, da dinâmica da operação e das limitações estruturais próprias de organizações de menor porte. Embora os princípios gerais da gestão de estoques sejam aplicáveis ao setor de alimentação, os restaurantes precisam administrar simultaneamente matérias-primas, ingredientes, bebidas e outros insumos que apresentam diferentes padrões de consumo, custos, condições de armazenamento e prazos de validade. Vasconcelos et al. (2014), ao analisarem os controles internos de um restaurante, destacam a necessidade de considerar as características específicas da atividade e as restrições de infraestrutura na definição dos mecanismos de controle utilizados por organizações de pequeno porte.

O porte da organização constitui um fator relevante para a estruturação desses controles. Vasconcelos et al. (2014) observaram que, em organizações menores, a estrutura dos sistemas de controle tende a apresentar menor complexidade, ao mesmo tempo em que podem existir maiores dificuldades práticas decorrentes da quantidade limitada de funcionários e da sobrecarga de funções. Dessa forma, procedimentos de controle desenvolvidos para organizações maiores não podem necessariamente ser transferidos de maneira direta para pequenos restaurantes, pois a estrutura disponível para realizar registros, conferências, inventários e análises pode ser significativamente diferente.

Essa característica pode fazer com que diferentes atividades relacionadas ao estoque sejam concentradas em poucos responsáveis. Em pequenos estabelecimentos, a mesma pessoa pode participar de atividades como compras, recebimento de mercadorias, armazenamento, acompanhamento do estoque e preparação dos alimentos, aumentando a importância de procedimentos simples e adequados à realidade operacional. O estudo de Vasconcelos et al. (2014) identifica justamente dificuldades relacionadas à sobrecarga funcional e à implantação de controles sistematizados em uma organização de pequeno porte do setor de alimentação.

Outro aspecto que diferencia o estoque de restaurantes é a natureza dos insumos alimentícios. Muitos produtos utilizados na preparação dos pratos possuem vida útil limitada e exigem condições específicas de armazenamento.

Consequentemente, a quantidade adquirida não pode ser determinada apenas pela possibilidade de obter descontos ou manter uma grande disponibilidade de produtos, pois o armazenamento prolongado pode aumentar a exposição dos alimentos à deterioração e ao vencimento. Em estudo de caso realizado em um restaurante universitário, Evangelista e Castro (2020) identificaram carnes, ovos, leite e derivados entre os itens classificados como de maior importância financeira, destacando a necessidade de maior atenção a produtos congelados e resfriados para evitar perdas.

A perecibilidade torna, portanto, a relação entre excesso de estoque e desempenho operacional particularmente importante. Em um restaurante, a manutenção de uma quantidade superior à demanda esperada pode representar não apenas capital imobilizado, mas também o risco de que determinado ingrediente deixe de apresentar condições adequadas de utilização antes de ser consumido. Por outro lado, a manutenção de estoques muito reduzidos pode aumentar a possibilidade de falta de ingredientes durante o atendimento. A gestão precisa, consequentemente, encontrar um equilíbrio entre disponibilidade e risco de perda, considerando as características de cada insumo e o comportamento da demanda.

A demanda dos restaurantes também apresenta características que dificultam a definição dos níveis de estoque. O consumo de alimentos pode variar conforme o dia da semana, período, cardápio, eventos e outros fatores que alteram o fluxo de clientes e a quantidade de determinados pratos comercializados. Posch et al. (2022) destacam que a previsão de demanda possui importância central na gestão de restaurantes e cantinas, especialmente porque uma previsão adequada das vendas dos itens do cardápio pode auxiliar na determinação das quantidades de alimentos que precisam ser adquiridas.

A relação entre demanda e estoque também foi observada por Magalhães et al. (2022) em um estudo de caso realizado em um restaurante localizado em Cuiabá, Mato Grosso. Os autores aplicaram técnicas de gestão de estoques para

apoiar a determinação do nível de estoque de reserva de suprimentos e a manutenção do nível de serviço. O estudo utilizou uma política baseada na comparação entre sistemas de revisão contínua e periódica, demonstrando a possibilidade de aplicação de técnicas de gestão de estoques em uma organização de pequeno porte do setor de restaurantes.

A utilização de técnicas de gestão precisa, entretanto, considerar as características dos produtos e da operação. Não existe necessariamente uma política única capaz de atender de maneira adequada todos os itens armazenados por um restaurante. Produtos com maior valor, maior frequência de consumo ou maior impacto sobre a operação podem demandar maior atenção do gestor, enquanto itens de menor relevância podem receber procedimentos de controle menos intensivos. O estudo de Evangelista e Castro (2020), por exemplo, utilizou a Curva ABC para identificar os itens que justificavam maior atenção no estoque de um restaurante, encontrando produtos resfriados e congelados entre os itens classificados na categoria de maior importância financeira.

Além da classificação dos itens, indicadores de desempenho podem auxiliar no acompanhamento dos estoques. Dias et al. (2020), em um estudo realizado em uma empresa de pequeno porte do ramo alimentício, utilizaram indicadores como acurácia, giro e cobertura de estoque, além de ferramentas como estoque de segurança e ponto de pedido. A análise permitiu identificar falhas no modelo de gestão existente e propor adequações relacionadas às necessidades da organização. Embora o estudo não tenha sido realizado especificamente em um restaurante, seus resultados demonstram a aplicabilidade de instrumentos de controle de estoques ao contexto de pequenas organizações do setor alimentício.

A acurácia das informações também assume importância nesse contexto. Para que decisões de compra e reposição sejam realizadas adequadamente, os registros utilizados pelo gestor precisam representar, de forma suficientemente confiável, a quantidade efetivamente disponível. Diferenças entre o estoque registrado e o estoque físico podem comprometer cálculos de reposição e gerar decisões baseadas em informações incorretas. Dessa maneira, o controle de estoque não depende somente da existência de registros, mas também da

qualidade e da atualização das informações utilizadas no processo decisório (DIAS et al., 2020).

As dificuldades relacionadas ao controle podem ser ainda mais evidentes quando o restaurante utiliza procedimentos predominantemente manuais. Moreira et al. (2025), ao investigarem as barreiras existentes na gestão de estoques de um restaurante familiar, identificaram um cenário no qual o controle era realizado manualmente e observaram que a demanda sazonal interferia no processo de gestão. O estudo também identificou a influência da cultura organizacional e das características próprias de pequenas empresas familiares sobre os mecanismos de controle utilizados.

Esse resultado é relevante porque demonstra que as dificuldades de gestão de estoques não são necessariamente apenas técnicas. Elas também podem estar relacionadas à forma como o estabelecimento está organizado, à distribuição das responsabilidades e aos hábitos utilizados para tomar decisões. Assim, uma solução tecnológica precisa considerar não apenas quais informações devem ser armazenadas, mas também como essas informações poderão ser utilizadas pelos responsáveis pela operação.

A necessidade de adaptar os mecanismos de controle à realidade do pequeno restaurante é reforçada por Vasconcelos et al. (2014). Os autores verificaram que o desenho do sistema de controle analisado não considerava adequadamente as características da atividade e as restrições de infraestrutura da organização. Segundo o estudo, o menor porte da empresa e a quantidade limitada de pessoas disponíveis para executar as atividades contribuíam para dificuldades relacionadas a procedimentos de cruzamento e conciliação de dados.

Outro problema relacionado à gestão de estoques em restaurantes é a possibilidade de ruptura de insumos. A falta de determinado ingrediente pode impedir a preparação de um item do cardápio ou exigir sua retirada temporária da oferta. Um estudo realizado em um restaurante de pequeno porte da zona leste de São Paulo, por Fonseca et al. (2024), analisou justamente a relação entre gestão de estoques e cancelamentos de pedidos. Os autores utilizaram dados históricos de vendas, cancelamentos e fichas técnicas dos pratos para dimensionar níveis de

estoque e pontos de ressuprimento, identificando a falta de insumos como fator relacionado aos cancelamentos observados naquele estabelecimento. Por se tratar de um estudo de caso, seus resultados devem ser interpretados dentro das características específicas da organização analisada.

A situação evidencia que o problema do estoque em restaurantes possui duas dimensões que precisam ser analisadas conjuntamente: o excesso e a falta. O excesso pode aumentar a exposição dos alimentos a perdas e deterioração, enquanto a falta pode comprometer a produção e o atendimento. Consequentemente, a gestão eficiente não corresponde simplesmente à redução da quantidade armazenada, mas à determinação de níveis compatíveis com a demanda, o tempo de reposição, as características dos insumos e o nível de serviço desejado.

Essa relação também explica a importância da previsão de demanda para o setor de alimentação. Posch et al. (2022) demonstram que a previsão das vendas dos itens do cardápio pode ser utilizada para apoiar decisões relacionadas ao pedido de alimentos. Da mesma forma, estudos sobre gestão de estoques em restaurantes mostram que informações históricas de consumo podem ser utilizadas para determinar níveis de estoque, pontos de ressuprimento e políticas de compra (MAGALHÃES et al., 2022; FONSECA et al., 2024).

A utilização de dados históricos, entretanto, não significa que a demanda futura possa ser conhecida com certeza. O comportamento de consumo está sujeito a variações e fatores que podem não estar presentes nos registros anteriores. Por essa razão, métodos de previsão devem ser entendidos como instrumentos de apoio à decisão, e não como mecanismos capazes de eliminar completamente a incerteza. Posch et al. (2022) abordam justamente a previsão de vendas de alimentos e bebidas como um problema de previsão aplicado a restaurantes e cantinas, evidenciando a necessidade de modelos capazes de lidar com a dinâmica própria desse tipo de demanda.

Nesse contexto, a informatização do controle pode contribuir para reunir e organizar informações que seriam utilizadas nas decisões de estoque. Registros estruturados de entradas, saídas, vendas e níveis disponíveis podem formar uma

base histórica para análises posteriores. A partir desses dados, torna-se possível acompanhar o comportamento dos produtos, identificar padrões de consumo e fornecer informações para decisões relacionadas à reposição. Entretanto, a simples digitalização dos registros não garante, por si só, uma gestão adequada, pois os dados precisam ser utilizados dentro de procedimentos coerentes com as características do estabelecimento.

Para pequenos restaurantes, essa questão é particularmente relevante porque a solução adotada precisa apresentar complexidade compatível com a capacidade operacional do estabelecimento. Vasconcelos et al. (2014) destacam que o porte reduzido pode impor restrições práticas à implementação de sistemas de controle mais complexos. Dessa forma, a adoção de ferramentas de apoio precisa considerar a disponibilidade de pessoas, infraestrutura, conhecimento e tempo para utilização do sistema.

A literatura analisada permite, portanto, identificar um conjunto de fatores que tornam a gestão de estoques particularmente relevante em pequenos restaurantes: perecibilidade dos alimentos, variabilidade da demanda, necessidade de controle das movimentações, risco de ruptura, possibilidade de excesso de estoque, limitações de infraestrutura e concentração das atividades em poucos responsáveis. Estudos realizados em diferentes restaurantes e pequenas empresas do setor alimentício apresentam problemas e soluções distintos, reforçando que as práticas de gestão precisam ser adaptadas às características de cada estabelecimento (VASCONCELOS et al., 2014; MAGALHÃES et al., 2022; DIAS et al., 2020).

Assim, a gestão de estoques em pequenos restaurantes pode ser compreendida como uma atividade que ultrapassa o simples controle da quantidade de ingredientes armazenados. Ela envolve a articulação entre compras, armazenamento, consumo, demanda, reposição e disponibilidade de informações, considerando simultaneamente as limitações operacionais do estabelecimento e as características dos alimentos. Essa compreensão é necessária para analisar, na sequência deste trabalho, o desperdício de alimentos e sua relação com as decisões tomadas durante o gerenciamento dos estoques.

4.3 Desperdício de alimentos

O desperdício de alimentos constitui um problema associado às diferentes etapas do sistema alimentar e envolve dimensões econômicas, sociais e ambientais. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) define desperdício de alimentos como a redução na quantidade ou qualidade dos alimentos decorrente de decisões e ações realizadas por varejistas, prestadores de serviços de alimentação e consumidores. Essa definição diferencia o desperdício das perdas de alimentos, que ocorrem em etapas anteriores da cadeia de abastecimento, desde a produção até antes do nível de varejo (FAO, 2019).

A distinção entre perda e desperdício é relevante para a análise do problema, pois os fenômenos podem ocorrer em diferentes pontos da cadeia e possuir causas distintas. De acordo com a FAO, as perdas estão relacionadas às etapas anteriores ao varejo, enquanto o desperdício está associado principalmente às etapas de varejo, serviços de alimentação e consumo. Dessa forma, no contexto de restaurantes, o conceito de desperdício está diretamente relacionado às decisões e aos processos realizados dentro do próprio estabelecimento e durante a interação com os consumidores (FAO, 2019).

A dimensão do problema pode ser observada pelos dados apresentados pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP). Segundo o Food Waste Index Report 2024, aproximadamente 1,05 bilhão de toneladas de alimentos foram desperdiçadas em 2022 nos níveis de varejo, serviços de alimentação e domicílios, quantidade equivalente a aproximadamente 19% dos alimentos disponíveis aos consumidores nesses níveis. Do total estimado, cerca de 290 milhões de toneladas foram atribuídas ao setor de serviços de alimentação, o que corresponde a aproximadamente 28% do desperdício contabilizado nesses três segmentos (UNEP, 2024).

A magnitude do desperdício também evidencia que seus efeitos ultrapassam a simples perda física dos alimentos. A FAO aponta que o desperdício representa utilização ineficiente de recursos empregados ao longo da cadeia alimentar, incluindo água, terra, energia, mão de obra, tempo e recursos financeiros. Além disso, a organização relaciona a redução das perdas e do desperdício à melhoria da eficiência dos sistemas alimentares e a benefícios ambientais, sociais e econômicos (FAO, 2024).

A dimensão ambiental do problema está relacionada ao fato de que os recursos utilizados para produzir, transportar, armazenar e preparar alimentos também são empregados na produção de alimentos que posteriormente não serão consumidos. A FAO destaca que as perdas e o desperdício de alimentos contribuem para as emissões de gases de efeito estufa e representam utilização ineficiente de recursos naturais. A organização estima que as perdas e o desperdício de alimentos estejam associados a aproximadamente 8% a 10% das emissões globais de gases de efeito estufa (FAO, 2024).

Além dos impactos ambientais, o desperdício apresenta uma dimensão econômica para os estabelecimentos responsáveis pela preparação e comercialização dos alimentos. Quando um restaurante descarta ingredientes que foram adquiridos, armazenados e preparados para consumo, os recursos empregados nessas etapas não são recuperados por meio da venda do produto. A FAO caracteriza as perdas e o desperdício como perdas econômicas para os diferentes participantes das cadeias alimentares e destaca que também são desperdiçados recursos empregados na produção e disponibilização dos alimentos, como trabalho, energia, água e terra (FAO, 2024).

No ambiente dos restaurantes, o desperdício pode ocorrer em diferentes momentos da operação. Maganha et al. (2025), em estudo de caso realizado em um restaurante especializado em culinária japonesa localizado em Itabira, Minas Gerais, identificaram quatro situações relacionadas ao desperdício: desperdícios durante o preparo, alimentos que não foram servidos, sobras deixadas pelos consumidores e alimentos que não foram vendidos. Os autores também relacionam diferentes causas a essas situações, incluindo erros na preparação, quantidade produzida superior à demanda, tamanho das porções e problemas de armazenamento.

Essa diversidade de causas demonstra que o desperdício de alimentos não pode ser atribuído exclusivamente à gestão de estoques. Uma parcela pode estar relacionada às decisões de compra e armazenamento, enquanto outras ocorrências podem surgir durante a preparação dos alimentos ou após o atendimento aos consumidores. A revisão sistemática de Kaman et al. (2024) sobre desperdício em restaurantes identificou diferentes variáveis associadas ao fenômeno, incluindo aspectos relacionados ao comportamento dos consumidores e às características da

operação dos estabelecimentos, evidenciando que o problema possui natureza multifatorial.

Entre os fatores relacionados diretamente à operação está a produção acima da demanda efetiva. Quando um restaurante prepara ou adquire quantidade superior àquela que será efetivamente utilizada ou comercializada, parte dos alimentos pode permanecer sem utilização até perder suas condições de aproveitamento. Maganha et al. (2025) classificam o excesso de estoque como uma das formas de desperdício encontradas em restaurantes e relacionam esse fenômeno à possibilidade de previsões inadequadas de demanda e vendas e a problemas de gestão de estoques.

A relação entre excesso de estoque e desperdício é particularmente relevante para alimentos perecíveis. Enquanto determinados produtos podem permanecer armazenados durante períodos relativamente longos, ingredientes com vida útil reduzida apresentam maior exposição ao vencimento e à deterioração quando adquiridos em quantidades superiores às necessidades da operação. Nesse sentido, a gestão de estoques e o desperdício estão relacionados, mas não são fenômenos equivalentes: uma gestão inadequada pode contribuir para determinadas formas de desperdício, mas o desperdício também pode ocorrer independentemente do nível de estoque, como no caso de erros de preparação, porções não consumidas ou alimentos preparados que não foram vendidos.

A previsão de demanda aparece, nesse contexto, como um possível elemento de apoio à prevenção de desperdícios associados à produção ou aquisição excessiva. Martins (2023), em estudo de caso realizado em um restaurante universitário, investigou a utilização de métodos de previsão de demanda como estratégia para reduzir o desperdício de alimentos. O trabalho analisou dados históricos e aplicou métodos de séries temporais, incluindo sazonalidade simples, Holt-Winters e SARIMA, identificando diferenças de desempenho entre os modelos e relacionando a previsão da demanda ao planejamento das quantidades produzidas.

Entretanto, resultados obtidos em estudos específicos não devem ser generalizados automaticamente para todos os estabelecimentos. O trabalho de

Martins (2023), por exemplo, foi realizado em um restaurante universitário, enquanto Maganha et al. (2025) investigaram um restaurante especializado em culinária japonesa. As características dos públicos atendidos, cardápios, horários de funcionamento, processos produtivos e padrões de demanda podem ser diferentes entre esses estabelecimentos. Dessa maneira, esses estudos fornecem evidências sobre relações observadas em contextos específicos, mas não permitem afirmar previamente que uma determinada causa será predominante nos restaurantes investigados no presente trabalho.

Essa ressalva é importante porque a literatura apresenta múltiplas causas para o desperdício de alimentos. Uma revisão sistemática realizada por Djekic et al. (2021), que analisou 114 artigos científicos, identificou 80 causas e 73 estratégias de mitigação relacionadas às perdas e desperdícios de alimentos ao longo da cadeia. Os autores destacam que as causas variam de acordo com a etapa da cadeia de abastecimento, o nível de desenvolvimento econômico e o tipo de alimento analisado, reforçando o caráter multifatorial do fenômeno.

No caso específico dos restaurantes, essa multiplicidade de fatores significa que estratégias de redução do desperdício precisam ser relacionadas às causas efetivamente identificadas em cada operação. Uma medida direcionada à previsão de demanda, por exemplo, pode ser pertinente quando existe excesso de produção associado à dificuldade de estimar as vendas, mas não necessariamente será suficiente para problemas originados por tamanho inadequado das porções, erros de preparação, armazenamento inadequado ou comportamento dos consumidores. A revisão sistemática sobre desperdício em restaurantes reforça justamente a existência de diferentes dimensões relacionadas ao fenômeno e a necessidade de compreender seus determinantes antes da escolha das estratégias de intervenção.

A mensuração do desperdício também constitui uma etapa importante para sua gestão. O UNEP destaca que medir o desperdício permite compreender sua magnitude, estabelecer uma linha de base e acompanhar a evolução das ações destinadas à sua redução. O Food Waste Index Report 2024 ampliou as orientações metodológicas para a mensuração nos setores de varejo, serviços de alimentação e domicílios, justamente porque a disponibilidade e a qualidade dos dados variam entre diferentes contextos (UNEP, 2024).

A necessidade de mensuração é particularmente relevante no contexto dos restaurantes porque a percepção subjetiva do desperdício pode não representar sua magnitude real. Registros sistemáticos podem permitir identificar quais alimentos são descartados, em que quantidade, em qual etapa da operação e por qual motivo. Essas informações possibilitam distinguir, por exemplo, desperdícios associados ao armazenamento daqueles decorrentes da preparação ou do consumo, evitando que diferentes fenômenos sejam tratados como se possuísem uma única causa.

A mensuração também pode contribuir para relacionar o desperdício com os processos de gestão de estoques. Quando registros de compras, entradas, saídas, consumo e descarte são analisados conjuntamente, torna-se possível observar relações entre a quantidade adquirida, a demanda efetivamente observada e os alimentos que permanecem sem utilização. Essa integração não demonstra automaticamente uma relação causal, mas permite produzir informações que podem ser utilizadas para investigar se determinados padrões de estoque estão associados a ocorrências de desperdício.

Essa possibilidade é particularmente relevante diante dos resultados encontrados por Maganha et al. (2025). No restaurante analisado pelos autores, o desperdício relacionado ao excesso de estoque foi investigado a partir das práticas de planejamento da produção e das informações utilizadas para estimar as vendas. O estudo identificou a previsão imprecisa da demanda e das vendas como a causa mais provável do desperdício observado naquele estabelecimento, pois essa imprecisão contribuía para um plano de produção desatualizado. Os autores recomendaram, entre outras medidas, a adoção de técnicas de previsão de demanda mais adequadas ao contexto do restaurante.

O resultado desse estudo apresenta uma conexão importante com a gestão de estoques, mas deve ser interpretado dentro de seus limites metodológicos. Trata-se de um estudo de caso realizado em um único restaurante, com características específicas de localização, culinária e operação. Os próprios autores apontam limitações relacionadas ao período de coleta e à impossibilidade de generalizar diretamente os resultados para outros tipos de restaurantes ou regiões. Assim, a evidência pode fundamentar a investigação da relação entre previsão,

estoque e desperdício, mas não permite estabelecer antecipadamente que essa relação será encontrada da mesma forma na amostra do presente trabalho.

A redução do desperdício, portanto, exige uma abordagem que considere as diferentes etapas do funcionamento do restaurante. A literatura aponta estratégias que incluem melhorias no planejamento da produção, controle das porções, revisão de cardápios, procedimentos padronizados, treinamento dos funcionários, utilização de mecanismos de previsão e formas de aproveitamento ou redistribuição dos alimentos que permanecem próprios para consumo. Maganha et al. (2025), por exemplo, propõem diferentes ações de acordo com as causas identificadas no restaurante estudado, incluindo previsão de demanda e vendas, pré-pedidos, procedimentos padronizados e treinamento.

A existência de diferentes estratégias reforça que o combate ao desperdício não deve ser reduzido à implementação de uma única tecnologia. Ferramentas digitais podem fornecer informações para identificar padrões e apoiar decisões, mas sua efetividade depende da qualidade dos dados, da utilização adequada das informações e da integração da ferramenta aos processos do estabelecimento. A revisão sistemática de Kaman et al. (2024) evidencia que o desperdício em restaurantes envolve diferentes dimensões operacionais e comportamentais, reforçando a necessidade de compreender suas causas antes da escolha das estratégias de intervenção. Dessa maneira, a tecnologia pode constituir um mecanismo de apoio dentro de uma estratégia mais ampla de gestão, sem que sua utilização seja considerada, isoladamente, suficiente para eliminar o desperdício.

No contexto deste trabalho, essa discussão é importante porque a pesquisa busca compreender a realidade de pequenos restaurantes antes de relacioná-la às possibilidades de utilização de tecnologias de Inteligência Artificial e previsão de demanda. Assim, o desperdício não deve ser tratado como um problema cuja causa já esteja determinada. A literatura permite identificar possíveis relações entre estoque, demanda, produção e desperdício, enquanto a pesquisa de campo deverá verificar quais problemas e percepções estão efetivamente presentes nos estabelecimentos analisados.

Dessa forma, o desperdício de alimentos pode ser compreendido como um fenômeno multidimensional, que envolve aspectos operacionais, econômicos, ambientais e comportamentais. No setor de restaurantes, ele pode ocorrer desde a aquisição e armazenamento dos insumos até o preparo, a venda e o consumo, apresentando causas que variam conforme as características de cada estabelecimento. A compreensão dessas causas é necessária para que medidas de redução sejam direcionadas aos problemas efetivamente identificados, evitando a adoção de soluções baseadas em pressupostos não verificados.

A discussão apresentada nesta seção estabelece, assim, a ligação entre o problema do desperdício e os próximos elementos do referencial teórico. A partir da identificação de que dados históricos, previsão de demanda e processos de gestão podem participar da prevenção de determinadas formas de desperdício, torna-se necessário compreender quais tecnologias podem processar esses dados e apoiar decisões nesse contexto. Essa discussão conduz à próxima seção, dedicada à Inteligência Artificial, seguida posteriormente pelo aprofundamento em Machine Learning e previsão de demanda.

4.4 Inteligência Artificial

A Inteligência Artificial (IA) constitui um campo da computação voltado ao desenvolvimento de sistemas capazes de realizar tarefas que, em determinados contextos, envolvem atividades associadas à percepção, análise de informações, geração de previsões, recomendações e tomada de decisões. Embora o conceito de IA tenha passado por diferentes interpretações ao longo de sua evolução, a definição atualmente adotada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD) caracteriza um sistema de IA como um sistema baseado em máquina que, a partir de objetivos explícitos ou implícitos, utiliza as informações recebidas para inferir como produzir resultados, como previsões, conteúdos, recomendações ou decisões capazes de influenciar ambientes físicos ou virtuais. A definição também destaca que os sistemas podem apresentar diferentes níveis de autonomia e capacidade de adaptação após sua implantação (OECD, 2024).

A definição é relevante porque permite compreender a IA não apenas como uma tecnologia capaz de executar tarefas automaticamente, mas como um conjunto de métodos e sistemas orientados à produção de resultados a partir de informações e objetivos previamente estabelecidos. Dessa forma, uma aplicação de IA pode estar relacionada à classificação de informações, identificação de padrões, geração de previsões, recomendação de ações ou apoio à tomada de decisões. A OECD (2019) também destaca que sistemas de IA podem produzir previsões, recomendações ou decisões que influenciam ambientes reais ou virtuais, evidenciando seu potencial de aplicação em diferentes setores econômicos e organizacionais.

Historicamente, a Inteligência Artificial passou por diferentes abordagens. As primeiras aplicações estavam fortemente associadas à representação explícita de conhecimento e à utilização de regras definidas pelos próprios desenvolvedores. Com a evolução dos métodos estatísticos, da capacidade computacional e da disponibilidade de grandes volumes de dados, ganharam importância técnicas capazes de identificar padrões diretamente a partir dos dados. Nesse processo, o Machine Learning (ML) tornou-se uma das principais abordagens contemporâneas dentro da IA, permitindo que sistemas sejam desenvolvidos para aprender relações presentes nos dados e utilizá-las na produção de previsões ou classificações. A OECD (2019) identifica o Machine Learning como um subconjunto da IA baseado em métodos estatísticos, destacando sua contribuição para o desenvolvimento de sistemas capazes de realizar previsões a partir de dados históricos.

Essa distinção entre IA e Machine Learning é importante para o presente estudo. A Inteligência Artificial representa o campo mais amplo de técnicas e sistemas destinados à realização de tarefas que envolvem diferentes formas de inferência e decisão, enquanto o Machine Learning corresponde a uma abordagem específica dentro desse campo. Portanto, não se deve utilizar os termos como sinônimos. No contexto desta pesquisa, a IA é considerada o conceito abrangente que fundamenta a utilização de técnicas computacionais para apoiar atividades relacionadas à gestão de estoques, enquanto o Machine Learning será abordado posteriormente como uma técnica particularmente relevante para a análise de dados e a previsão de demanda.

A aplicação da IA nas organizações está relacionada à possibilidade de utilizar dados disponíveis nos processos operacionais para produzir informações que auxiliem decisões. Em ambientes nos quais são gerados registros de vendas, movimentações de estoque, compras, consumo e outros eventos, técnicas computacionais podem ser empregadas para identificar relações e padrões que dificilmente seriam analisados manualmente com a mesma velocidade. Entretanto, a utilização de IA não significa que a tomada de decisão necessariamente será completamente automatizada. Em muitos contextos organizacionais, os resultados produzidos por sistemas inteligentes podem funcionar como instrumentos de apoio, fornecendo informações para que o responsável pelo processo avalie as alternativas disponíveis e tome a decisão final.

Essa característica é especialmente relevante em organizações de menor porte. A adoção de tecnologias baseadas em IA pode oferecer oportunidades para ampliar a capacidade de análise de dados, mas também envolve limitações relacionadas à disponibilidade de dados, recursos financeiros, infraestrutura e conhecimento técnico. A literatura sobre adoção de tecnologias digitais em pequenas e médias empresas indica que restrições de recursos, competências e infraestrutura podem influenciar a capacidade dessas organizações de incorporar soluções tecnológicas mais avançadas. Nesse sentido, a aplicação de IA em pequenos negócios deve ser analisada considerando não apenas as capacidades técnicas da tecnologia, mas também as condições organizacionais necessárias para sua utilização.

Nesse sentido, a utilização de IA em pequenos negócios deve considerar não apenas a capacidade técnica do algoritmo, mas também a realidade operacional da organização. Um sistema excessivamente complexo, que dependa de grandes volumes de dados ou de conhecimentos especializados para sua configuração e manutenção, pode apresentar dificuldades de utilização em empresas com estruturas reduzidas. Assim, a aplicação da IA deve estar associada a uma necessidade operacional concreta e apresentar resultados que possam ser compreendidos e utilizados pelos responsáveis pelo processo.

No contexto da gestão de estoques, a utilização de IA pode estar relacionada à análise de informações históricas e operacionais para auxiliar processos como

previsão de demanda, identificação de padrões de consumo, definição de níveis de estoque e apoio às decisões de reposição. Uma revisão sistemática publicada em 2025 analisou 122 estudos sobre aplicações de Machine Learning no controle de estoques e identificou diferentes formas de integração dessas técnicas aos modelos de gestão. Entre elas, destaca-se a utilização do Machine Learning para realizar a previsão de demanda antes da aplicação de métodos de otimização de estoque. O estudo também evidencia que, apesar do crescimento das aplicações de IA e ML nesse campo, ainda existem desafios relacionados à aplicação dessas técnicas em situações reais e à integração com sistemas existentes (Bergsma et al., 2025).

A relação entre Inteligência Artificial e gestão de estoques, portanto, pode ser compreendida a partir de uma cadeia de utilização dos dados. Registros históricos de vendas e movimentações podem fornecer informações para que técnicas de análise identifiquem padrões; esses padrões podem ser utilizados para gerar previsões; e as previsões, por sua vez, podem servir como informações de apoio para decisões relacionadas à reposição e ao planejamento dos estoques. Nesse modelo, a IA não elimina a necessidade de gestão, mas pode ampliar a capacidade de transformar dados operacionais em informações úteis para o processo decisório.

No caso específico de pequenos restaurantes, essa possibilidade apresenta relação com os problemas discutidos nas seções anteriores. A gestão de produtos perecíveis exige decisões relacionadas à quantidade a ser adquirida e mantida em estoque, enquanto a demanda pode sofrer variações decorrentes de fatores como período, comportamento dos consumidores e características do estabelecimento. Dessa forma, recursos computacionais capazes de analisar dados históricos e produzir previsões podem ser utilizados como instrumentos de apoio ao planejamento. Entretanto, a existência de uma tecnologia de IA não garante, por si só, a redução do desperdício ou a melhoria da gestão, pois os resultados dependem da qualidade dos dados, da adequação do modelo ao problema e da forma como as informações são incorporadas ao processo de decisão.

Outro aspecto relevante diz respeito à confiabilidade e aos riscos associados aos sistemas de IA. O National Institute of Standards and Technology (NIST) destaca que sistemas de IA devem considerar aspectos relacionados à confiabilidade, segurança, transparência, explicabilidade, privacidade e

gerenciamento de vieses. O Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF) foi desenvolvido justamente para auxiliar organizações no gerenciamento dos riscos associados ao desenvolvimento, implantação e utilização desses sistemas (TABASSI, 2023).

A preocupação com esses aspectos é particularmente importante quando os resultados produzidos pela IA são utilizados para apoiar decisões organizacionais. Uma previsão incorreta, por exemplo, pode influenciar uma decisão de compra e resultar em excesso de estoque ou insuficiência de produtos. Por essa razão, a utilização de IA deve ser acompanhada por mecanismos de avaliação dos resultados e por uma compreensão das limitações do sistema. No contexto desta pesquisa, isso significa que uma eventual previsão produzida por um modelo não deve ser interpretada como uma certeza sobre o comportamento futuro da demanda, mas como uma estimativa baseada nas informações disponíveis.

Além disso, a qualidade dos dados constitui um elemento fundamental para aplicações de IA. Sistemas baseados em dados dependem das informações utilizadas durante seu desenvolvimento e operação. Registros incompletos, inconsistentes ou pouco representativos podem comprometer a qualidade das previsões e das recomendações produzidas. Dessa maneira, antes de considerar a aplicação de modelos mais sofisticados, é necessário avaliar se os dados disponíveis representam adequadamente o processo que se pretende analisar. Essa preocupação é particularmente relevante em pequenos restaurantes, nos quais os registros de vendas e movimentações de estoque podem ser realizados de maneira manual ou apresentar diferentes níveis de organização.

A partir dessas considerações, a Inteligência Artificial pode ser compreendida neste trabalho como uma tecnologia de apoio à análise e à tomada de decisões, e não como uma substituição integral da gestão humana. Sua utilização pode contribuir para transformar dados operacionais em previsões e informações que auxiliem o planejamento, mas sua efetividade depende da qualidade dos dados, da escolha adequada das técnicas e da integração dos resultados ao processo de gestão. Essa perspectiva permite estabelecer uma relação entre a problemática do desperdício de alimentos, a gestão de estoques e a utilização de tecnologias capazes de apoiar decisões baseadas em dados.

Dentro desse contexto, o Machine Learning apresenta especial importância por possibilitar a construção de modelos capazes de aprender padrões a partir de dados históricos. A próxima seção aborda esse conceito de forma específica, diferenciando os principais tipos de aprendizado e explicando sua relação com problemas de previsão e análise de dados. Posteriormente, essa discussão será relacionada à previsão de demanda, que constitui uma das aplicações de maior relevância para o problema investigado neste trabalho.

4.5 Machine Learning

O Machine Learning (ML), ou aprendizado de máquina, constitui uma área da Inteligência Artificial voltada ao desenvolvimento de sistemas capazes de aprender padrões a partir de dados e utilizar esses padrões para produzir resultados sem depender exclusivamente da programação explícita de todas as regras necessárias para cada situação. A OECD (2024) caracteriza o Machine Learning como um conjunto de técnicas que permite às máquinas melhorar seu desempenho e construir modelos de maneira automatizada a partir da exposição a dados de treinamento, possibilitando a identificação de padrões e regularidades presentes nesses dados. O processo pelo qual o sistema aprende a partir dos dados é denominado treinamento.

Essa característica diferencia o Machine Learning de abordagens tradicionais baseadas exclusivamente em regras previamente estabelecidas. Em um sistema convencional, o desenvolvedor precisa determinar explicitamente as condições e operações que deverão ser executadas. Em uma aplicação de ML, por outro lado, o algoritmo pode receber exemplos de dados e identificar relações entre suas características e os resultados observados. Dessa forma, em vez de especificar manualmente todas as relações possíveis, busca-se construir um modelo capaz de generalizar padrões identificados nos dados para produzir resultados diante de novas entradas (GÉRON, 2022). A capacidade de generalização é fundamental, pois o objetivo do treinamento não é apenas reproduzir os dados utilizados durante o aprendizado, mas produzir resultados adequados quando o modelo recebe dados que não foram utilizados diretamente em seu treinamento.

O funcionamento de um sistema de Machine Learning pode ser compreendido, de maneira simplificada, por meio de um fluxo composto por dados, treinamento, avaliação e utilização do modelo. Inicialmente, são selecionados e preparados os dados relacionados ao problema. Em seguida, um algoritmo utiliza esses dados para identificar relações ou padrões e construir um modelo. Esse modelo é posteriormente avaliado utilizando dados apropriados para verificar seu desempenho. Quando considerado adequado ao objetivo estabelecido, pode ser utilizado para realizar previsões ou outras tarefas sobre novos dados. Portanto, a construção de um modelo de ML não se limita à escolha de um algoritmo, envolvendo também etapas relacionadas à preparação dos dados, definição das variáveis, treinamento, validação e avaliação dos resultados (GÉRON, 2022).

A qualidade dos dados possui papel central nesse processo. Dados insuficientes, pouco representativos, inconsistentes ou com características inadequadas podem comprometer a capacidade de generalização do modelo. Géron (2022) destaca problemas como quantidade insuficiente de dados de treinamento, dados não representativos, baixa qualidade dos dados e seleção inadequada de características como desafios relevantes na construção de modelos de aprendizado de máquina. Assim, a utilização de ML não significa que a simples disponibilização de um conjunto de dados produzirá automaticamente previsões confiáveis. O desempenho do modelo está relacionado tanto à técnica empregada quanto à qualidade e à representatividade das informações utilizadas.

Entre as principais formas de aprendizado de máquina encontram-se o aprendizado supervisionado, o aprendizado não supervisionado e o aprendizado por reforço. A OECD (2022) diferencia essas abordagens de acordo com a maneira pela qual o sistema obtém conhecimento a partir dos dados. No aprendizado supervisionado, o modelo recebe dados de entrada associados a resultados conhecidos e procura aprender a relação entre essas informações. No aprendizado não supervisionado, os dados não possuem uma variável-alvo previamente identificada e o modelo procura encontrar estruturas, agrupamentos ou relações existentes nos próprios dados. Já o aprendizado por reforço envolve a interação de um agente com um ambiente, no qual ações são avaliadas por meio de recompensas ou penalizações.

O aprendizado supervisionado apresenta particular importância para problemas de previsão. Nesse paradigma, o conjunto de treinamento possui exemplos nos quais as entradas e os respectivos resultados esperados são conhecidos. O algoritmo procura aprender uma função que relacione as variáveis de entrada à variável que se deseja estimar. Dependendo da natureza do resultado, podem ser utilizados problemas de classificação, quando o objetivo é prever categorias, ou de regressão, quando se pretende estimar um valor numérico. Em uma aplicação relacionada à gestão de estoques, por exemplo, informações históricas de vendas, datas, características dos produtos ou outras variáveis podem ser utilizadas para estimar uma quantidade futura de demanda.

No aprendizado não supervisionado, não existe necessariamente uma variável-alvo previamente definida. O objetivo passa a ser identificar estruturas presentes nos dados, como agrupamentos ou relações entre observações. Essa abordagem pode ser útil, por exemplo, para segmentar produtos ou identificar comportamentos semelhantes de consumo. Entretanto, sua finalidade é diferente da previsão direta de uma quantidade futura, uma vez que o modelo não é treinado a partir de valores-alvo conhecidos da mesma forma que ocorre no aprendizado supervisionado.

O aprendizado por reforço, por sua vez, apresenta uma lógica distinta. Nesse paradigma, um agente interage com determinado ambiente e aprende por meio das consequências de suas ações, buscando maximizar recompensas ao longo do processo. A OECD (2019) destaca que essa abordagem utiliza uma lógica de tentativa e erro, na qual o sistema adapta seu comportamento de acordo com os resultados obtidos. Embora essa técnica possua aplicações relevantes em problemas de controle e otimização, sua utilização em gestão de estoques envolve maior complexidade, principalmente quando é necessário representar diferentes estados do estoque, ações possíveis e consequências das decisões tomadas.

A escolha do tipo de aprendizado deve, portanto, estar relacionada ao problema que se pretende solucionar. Não existe um único algoritmo de Machine Learning adequado para todas as situações. O tipo e a estrutura dos dados disponíveis, a variável que se deseja estimar, a quantidade de informações, a complexidade do problema e os critérios de avaliação devem ser considerados

durante a seleção da abordagem. Essa questão é particularmente importante em aplicações empresariais, nas quais um modelo teoricamente sofisticado pode não ser adequado caso os dados disponíveis sejam insuficientes ou não representem corretamente o processo analisado.

Outro conceito fundamental é o treinamento do modelo. Durante essa etapa, o algoritmo ajusta seus parâmetros com base nos dados fornecidos para reduzir os erros entre os resultados produzidos e os resultados esperados, quando se trata de aprendizado supervisionado. Depois do treinamento, o modelo precisa ser avaliado com informações que permitam verificar sua capacidade de produzir resultados para dados diferentes daqueles utilizados no aprendizado. Essa separação entre treinamento e avaliação é importante para evitar que o modelo simplesmente memorize os exemplos utilizados em sua construção.

Nesse contexto, destaca-se o problema conhecido como overfitting, ou sobreajuste. Ele ocorre quando o modelo se adapta excessivamente aos dados de treinamento, incluindo características específicas ou ruídos presentes nesse conjunto, apresentando desempenho aparentemente elevado durante o treinamento, mas resultados inferiores quando aplicado a novos dados. O problema oposto é o underfitting, quando o modelo é incapaz de representar adequadamente os padrões presentes nos dados. Dessa maneira, o desenvolvimento de modelos de ML envolve buscar um equilíbrio entre complexidade e capacidade de generalização (GÉRON, 2022).

A avaliação do modelo também deve ser compatível com o problema analisado. Em tarefas de previsão numérica, por exemplo, podem ser utilizadas métricas de erro que comparem os valores previstos com os valores efetivamente observados. A escolha dessas métricas deve considerar o objetivo da aplicação e as características dos dados. No caso da previsão de demanda, a avaliação do erro possui importância prática porque uma previsão acima ou abaixo da demanda real pode produzir consequências diferentes para a gestão do estoque. Uma estimativa excessivamente elevada pode contribuir para compras superiores à necessidade, enquanto uma estimativa inferior pode aumentar o risco de insuficiência de produtos.

A aplicação do Machine Learning à gestão de estoques tem sido objeto de estudos recentes. Bergsma, de Ruijt e Bhulai (2025), em uma revisão sistemática de 122 artigos, identificaram três formas principais de integração do ML ao controle de estoques: a utilização do ML para realizar estimativas, como a previsão de demanda, antes da etapa de otimização; a integração direta do ML aos modelos de otimização; e a utilização de aprendizado por reforço para determinar políticas de estoque de maneira dinâmica. Os autores também apontam lacunas relacionadas à aplicação dessas técnicas em problemas reais, à complexidade dos ambientes e à escalabilidade dos modelos.

Essa literatura evidencia que a relação entre ML e gestão de estoques não se limita à previsão de vendas. Os modelos podem ser empregados em diferentes etapas do processo decisório, dependendo da estrutura do problema. Entretanto, para o contexto deste trabalho, a aplicação mais diretamente relacionada à problemática investigada é a utilização de dados históricos para produzir estimativas sobre a demanda futura. Essa aplicação permite estabelecer uma conexão entre os conceitos apresentados anteriormente: a gestão de estoques necessita lidar com incertezas relacionadas à demanda; o desperdício de alimentos pode estar associado, entre outros fatores, a decisões inadequadas de aquisição e produção; e técnicas de ML podem ser utilizadas para identificar padrões nos dados históricos e gerar estimativas que auxiliem essas decisões.

Em pequenos restaurantes, essa aplicação deve ser analisada considerando as limitações existentes na disponibilidade e na organização dos dados. Para que um modelo de ML possa aprender padrões relacionados à demanda, é necessário que existam registros suficientemente consistentes sobre as vendas ou o consumo ao longo do tempo. Informações como quantidade vendida, produto, data e período podem constituir exemplos de variáveis utilizadas no treinamento de um modelo. Dependendo da disponibilidade dos dados, outras informações também podem ser consideradas, como dia da semana, sazonalidade e características específicas da operação. Contudo, a inclusão de variáveis deve estar fundamentada na existência de dados confiáveis e em sua relevância para o problema estudado.

Essa dependência dos dados também estabelece uma limitação importante para a utilização de ML no contexto de pequenos negócios. Um restaurante que não

registra sistematicamente suas vendas e movimentações de estoque pode não possuir informações suficientes para construir um modelo confiável. Da mesma forma, mudanças significativas no funcionamento do estabelecimento podem fazer com que padrões históricos deixem de representar adequadamente a realidade atual. Portanto, a utilização de ML deve ser acompanhada por uma análise da qualidade, quantidade e atualidade dos dados disponíveis.

No contexto específico da pesquisa, o Machine Learning não deve ser interpretado como uma solução automática para o problema do desperdício de alimentos. Seu papel potencial está relacionado ao fornecimento de informações que possam apoiar decisões de planejamento e controle. A revisão sistemática de Bergsma et al. (2025) demonstra que a previsão de demanda é uma das formas pelas quais o ML pode ser integrado à gestão de estoques, mas também evidencia que a aplicação prática desses modelos ainda apresenta desafios.

Assim, a utilização de Machine Learning no presente estudo é compreendida como uma possibilidade tecnológica de apoio à gestão, cuja efetividade depende das características dos dados e da adequação do modelo ao contexto analisado. A tecnologia pode contribuir para transformar registros históricos em estimativas sobre comportamentos futuros, mas essas estimativas devem ser interpretadas considerando sua margem de erro e suas limitações. A decisão final sobre compras, produção e reposição continua relacionada às características operacionais do estabelecimento e à avaliação dos responsáveis pela gestão.

Dessa forma, o Machine Learning estabelece a ligação técnica entre a Inteligência Artificial e a previsão de demanda. Enquanto a IA fornece o campo conceitual mais amplo para o uso de sistemas capazes de produzir previsões e apoiar decisões, o ML oferece métodos capazes de aprender relações a partir de dados históricos. A partir dessa relação, torna-se necessário compreender especificamente o conceito de previsão de demanda, seus métodos, características e importância para o planejamento de estoques. Esse tema será abordado na próxima seção.

4.6 Previsão de demanda

A previsão de demanda pode ser compreendida como o processo de estimar o comportamento futuro da procura por produtos ou serviços a partir de informações disponíveis sobre períodos anteriores e, quando aplicável, de outras variáveis capazes de influenciar esse comportamento. Seu objetivo não é determinar com certeza qual será a demanda futura, mas produzir uma estimativa que possa auxiliar o planejamento e a tomada de decisões. Dessa forma, a previsão constitui uma ferramenta de apoio à gestão diante da existência de incertezas relacionadas ao comportamento da demanda (PELLEGRINI; FOGLIATTO, 2001).

A necessidade de realizar previsões está diretamente relacionada ao fato de que decisões operacionais precisam ser tomadas antes que a demanda futura seja conhecida. Em uma organização, decisões sobre aquisição de materiais, produção, níveis de estoque e utilização de recursos precisam considerar expectativas sobre o comportamento dos consumidores. Uma estimativa inadequada pode contribuir para decisões que resultem em excesso ou insuficiência de recursos. Por esse motivo, sistemas de previsão de demanda são utilizados como instrumentos de suporte ao planejamento, permitindo que informações históricas sejam transformadas em estimativas sobre períodos futuros (PELLEGRINI; FOGLIATTO, 2001).

No contexto da gestão de estoques, a previsão de demanda possui importância porque a quantidade de produtos mantida pela organização precisa estar relacionada às necessidades esperadas. Uma previsão de demanda excessivamente elevada pode contribuir para a aquisição ou produção de quantidades superiores às efetivamente necessárias, enquanto uma previsão inferior à demanda real pode aumentar a possibilidade de falta de produtos. Dessa forma, a previsão pode atuar como uma das informações utilizadas na definição de decisões de reposição e planejamento de estoques, embora não seja o único elemento considerado nesse processo.

A previsão de demanda pode utilizar diferentes abordagens, dependendo das características do problema e das informações disponíveis. Entre as principais categorias encontram-se métodos qualitativos, métodos quantitativos baseados em séries temporais e métodos que utilizam relações entre diferentes variáveis. Os métodos qualitativos podem recorrer à experiência de especialistas, opiniões de gestores ou informações obtidas por pesquisas de mercado. Já os métodos

quantitativos procuram utilizar dados para identificar padrões e relações que possam ser projetados para períodos futuros (PELLEGRINI; FOGLIATTO, 2001).

Os métodos baseados em séries temporais possuem especial importância quando existem registros históricos organizados cronologicamente. Nessa abordagem, o comportamento observado ao longo do tempo é analisado com o objetivo de identificar componentes que possam contribuir para a previsão de períodos futuros. Entre esses componentes podem estar presentes tendência, sazonalidade, ciclos e variações aleatórias. A identificação dessas características permite selecionar métodos compatíveis com o comportamento apresentado pela série de dados. (PELLEGRINI; FOGLIATTO, 2001).

A tendência corresponde a uma mudança sistemática no nível da demanda ao longo do tempo, podendo representar crescimento ou redução. A sazonalidade, por sua vez, está relacionada à ocorrência de padrões que se repetem em determinados períodos. Em uma operação de alimentação, por exemplo, a demanda pode apresentar comportamentos diferentes entre dias da semana, horários, meses ou períodos específicos do ano. A identificação desses padrões é importante porque um modelo que desconsidere uma variação recorrente pode apresentar estimativas inadequadas. (PELLEGRINI; FOGLIATTO, 2001).

Estudos realizados especificamente no setor de alimentação demonstram a relevância da análise histórica para a previsão. Cecatto e Belfiore (2015), ao investigarem práticas de previsão de demanda em empresas da indústria alimentícia brasileira, identificaram a análise histórica como o método mais utilizado entre as empresas pesquisadas. O estudo também apontou que fatores como o tipo de produto e o tempo necessário para utilização do método influenciam a escolha da abordagem de previsão, enquanto a disponibilidade de software e a dificuldade de compreensão dos métodos aparecem entre as dificuldades relatadas pelas organizações.

Entre os métodos quantitativos de séries temporais encontram-se técnicas como médias móveis, suavização exponencial e modelos de Holt-Winters. A suavização exponencial procura atribuir diferentes pesos às observações históricas, dando maior ou menor importância aos dados recentes de acordo com a estrutura

do modelo. O método de Holt pode incorporar tendência, enquanto o Holt-Winters permite considerar também componentes sazonais. A escolha entre essas técnicas depende das características observadas na série e do objetivo da previsão. (PELLEGRINI; FOGLIATTO, 2001).

Um estudo realizado por Castro Araújo et al. (2018) em uma empresa do setor alimentício utilizou métodos de séries temporais para realizar previsões de demanda de quatro produtos. Os autores avaliaram diferentes abordagens e selecionaram o modelo de Holt-Winters aditivo com sazonalidade de 12 meses para o conjunto analisado, utilizando o erro absoluto médio como uma das medidas de avaliação. O estudo também relacionou a previsão de demanda à análise da gestão de estoques, demonstrando a possibilidade de utilizar previsões como suporte para lidar com as incertezas da demanda. Por se tratar de um estudo aplicado a uma empresa específica, seus resultados devem ser interpretados dentro das características daquele contexto, não sendo possível generalizá-los automaticamente para outros estabelecimentos.

A escolha de um modelo de previsão, portanto, não deve ser realizada apenas com base na complexidade do método. Modelos mais sofisticados não são necessariamente adequados para todos os problemas. A quantidade de dados disponíveis, a qualidade dos registros, a presença de sazonalidade, a existência de tendências, o horizonte de previsão e o objetivo da aplicação são fatores que podem influenciar a escolha do método. Pellegrini e Fogliatto (2001) destacam a necessidade de estruturar o processo de previsão por meio de etapas que envolvam a análise do problema, dos dados, dos produtos e das técnicas disponíveis, em vez de considerar a previsão apenas como a aplicação isolada de uma fórmula ou algoritmo.

No setor de restaurantes, essa questão torna-se ainda mais relevante devido às características particulares da demanda. Os estabelecimentos podem apresentar variações relacionadas aos dias da semana, horários, períodos sazonais, eventos e mudanças no comportamento dos consumidores. Além disso, diferentes produtos podem apresentar padrões de consumo distintos. Dessa maneira, a previsão de demanda precisa considerar que uma mesma técnica pode apresentar

comportamentos diferentes quando aplicada a produtos ou estabelecimentos distintos.

Posch et al. (2022) analisaram dados de vendas de restaurantes e refeitórios e identificaram características como múltiplas sazonalidades, mudanças de tendência, lacunas nos dados e valores atípicos. Os autores desenvolveram modelos para prever as quantidades diárias vendidas de itens do cardápio utilizando informações provenientes de sistemas de ponto de venda. O estudo reforça que a previsão de vendas em restaurantes possui características específicas e que a estrutura dos dados deve ser considerada na escolha e avaliação dos modelos.

A relação entre previsão de demanda e gestão de estoques também é particularmente importante em estabelecimentos que trabalham com produtos perecíveis. Diferentemente de produtos que podem permanecer armazenados por períodos prolongados, alimentos possuem características que restringem o período em que podem ser utilizados adequadamente. Assim, uma decisão de compra baseada em uma estimativa de demanda muito superior ao consumo real pode resultar em excesso de produtos e aumentar a possibilidade de perdas e desperdícios. Por outro lado, uma estimativa muito inferior pode provocar falta de ingredientes e comprometer a capacidade do estabelecimento de atender à demanda.

Essa relação foi observada por Posch et al. (2022), que destacam que a previsão adequada das vendas dos itens do cardápio pode contribuir para uma definição mais precisa das quantidades de alimentos a serem adquiridas. Os autores relacionam a previsão de demanda tanto ao gerenciamento dos estoques quanto à redução potencial do desperdício de alimentos antes do consumo. Entretanto, a previsão deve ser entendida como uma ferramenta de apoio, e não como garantia de eliminação do desperdício, uma vez que outros fatores operacionais também interferem nesse fenômeno.

A literatura também apresenta aplicações de técnicas de Machine Learning especificamente voltadas à previsão em restaurantes. Tanizaki et al. (2020) investigaram o gerenciamento de estoques em restaurantes utilizando dados internos provenientes de sistemas de ponto de venda e informações externas, como

condições climáticas e eventos. O trabalho analisou tanto a previsão da quantidade de pedidos dos clientes quanto a quantidade de produtos a ser solicitada para estoque, demonstrando uma possibilidade de integração entre previsão, dados operacionais e decisões de abastecimento.

Outro estudo realizado com dados reais de um restaurante de médio porte avaliou diferentes modelos de Machine Learning para previsão de vendas. Schmidt, Kabir e Hoque (2022) destacaram a importância da construção e seleção de variáveis e analisaram o impacto de tendência e sazonalidade sobre o desempenho dos modelos. Esse tipo de abordagem demonstra que o aprendizado de máquina pode ser utilizado não apenas para aplicar algoritmos sobre dados históricos, mas também para explorar diferentes características que possam contribuir para explicar o comportamento da demanda.

A avaliação da qualidade de uma previsão constitui outra etapa fundamental do processo. Como uma previsão representa uma estimativa e está sujeita a erros, é necessário comparar os valores previstos com os valores efetivamente observados. Entre as métricas utilizadas para essa finalidade encontram-se o erro absoluto médio (MAE), o erro quadrático médio (MSE), a raiz do erro quadrático médio (RMSE) e o erro percentual absoluto médio (MAPE). Cada métrica apresenta características próprias e deve ser escolhida de acordo com a natureza dos dados e os objetivos da análise. (PELLEGRINI; FOGLIATTO, 2001).

O MAE, por exemplo, representa a média das diferenças absolutas entre os valores previstos e os valores observados, permitindo interpretar diretamente a magnitude média do erro na unidade da variável analisada. O RMSE atribui maior peso aos erros de maior magnitude devido à operação de elevação ao quadrado antes da obtenção da raiz. Já o MAPE expressa o erro em termos percentuais, facilitando a interpretação relativa, embora apresente limitações quando os valores observados são iguais ou próximos de zero. Portanto, a utilização de uma métrica deve considerar as características do conjunto de dados e não apenas sua popularidade. (PELLEGRINI; FOGLIATTO, 2001).

No contexto de restaurantes, a avaliação do erro possui implicações práticas. Uma previsão que apresente determinado nível de erro pode ser aceitável para uma

categoria de produto e inadequada para outra, dependendo do custo associado à falta ou ao excesso. Produtos de maior perecibilidade, por exemplo, podem exigir atenção especial aos erros que conduzem à superestimação da demanda, enquanto produtos essenciais para o funcionamento do estabelecimento podem exigir maior atenção ao risco de subestimação.

Um exemplo da aplicação da previsão de demanda à redução de desperdícios foi apresentado por Martins (2023), que investigou um restaurante universitário e analisou métodos de séries temporais, incluindo sazonalidade simples, Holt-Winters e SARIMA. No estudo de caso, o modelo SARIMA apresentou os melhores resultados entre os métodos avaliados naquele estabelecimento e foi utilizado para gerar previsões futuras. O trabalho também relatou redução do desperdício após a aplicação da abordagem. Entretanto, por se tratar de um estudo de caso específico, esses resultados não devem ser interpretados como evidência de que o SARIMA produzirá necessariamente os mesmos resultados em outros restaurantes.

Essa ressalva é importante porque a previsão de demanda está diretamente relacionada às características do ambiente no qual é aplicada. Mudanças no cardápio, preços, comportamento dos consumidores, concorrência, eventos externos, condições climáticas ou alterações na operação podem modificar o padrão observado nos dados históricos. Assim, um modelo construído a partir de determinado período pode perder capacidade de representação quando as condições do ambiente mudam. A manutenção de um sistema de previsão exige, portanto, acompanhamento periódico de seu desempenho e atualização quando necessário.

A literatura mais recente sobre restaurantes também reforça a importância da combinação entre dados, métodos estatísticos e técnicas de aprendizado de máquina. Chae, Sheu e Park (2024) analisaram dados internos e externos de uma grande rede de restaurantes e compararam modelos tradicionais, de Machine Learning e de Deep Learning para previsão de demanda. Os resultados variaram conforme o período analisado e as características dos dados, reforçando que a escolha do modelo deve ser realizada de forma empírica, considerando o desempenho observado no contexto específico da aplicação.

Para pequenos restaurantes, essa discussão apresenta uma consequência importante: a implementação de um sistema de previsão não depende exclusivamente da existência de um algoritmo sofisticado. É necessário que o estabelecimento disponha de registros organizados e suficientemente consistentes para que os padrões de demanda possam ser identificados. Dados sobre vendas, produtos, datas e quantidades podem constituir a base inicial para a construção de modelos. A partir dessa estrutura, outras variáveis podem ser incorporadas caso estejam disponíveis e apresentem relação relevante com a demanda.

Dessa maneira, a previsão de demanda pode ser compreendida como uma etapa intermediária entre a análise dos dados históricos e a tomada de decisões relacionadas ao estoque. Os dados representam o comportamento passado; o modelo transforma essas informações em uma estimativa sobre o futuro; e essa estimativa pode ser utilizada pelo gestor como uma das informações para decidir sobre compras, produção e reposição. Essa relação não elimina a necessidade de experiência e avaliação humana, mas pode fornecer um suporte quantitativo adicional ao processo decisório.

No contexto desta pesquisa, essa abordagem é particularmente relevante porque conecta os principais conceitos apresentados no referencial teórico. A gestão de estoques busca equilibrar disponibilidade e custos; os pequenos restaurantes enfrentam limitações operacionais e trabalham frequentemente com produtos perecíveis; o desperdício de alimentos representa uma consequência possível de decisões inadequadas ao longo do processo; a Inteligência Artificial oferece recursos para análise e produção de previsões; o Machine Learning permite desenvolver modelos capazes de identificar padrões a partir dos dados; e a previsão de demanda constitui uma aplicação específica capaz de relacionar esses elementos.

Assim, a previsão de demanda não deve ser apresentada como uma solução isolada para o problema do desperdício, mas como uma ferramenta que pode contribuir para melhorar a qualidade das informações utilizadas no planejamento de estoques. Sua efetividade dependerá da disponibilidade e qualidade dos dados, da escolha do método, da avaliação de seu desempenho e da forma como os resultados serão incorporados às decisões do estabelecimento. Essa compreensão

fornece a base teórica necessária para investigar, nas etapas posteriores da pesquisa, como pequenos restaurantes percebem seus problemas de gestão de estoque, desperdício e utilização de tecnologias de apoio à decisão.

REFERÊNCIAS

BERGSMA, Ritsaart; DE RUIJT, Corné; BHULAI, Sandjai. A systematic review of machine learning approaches in inventory control optimization. *Operations Research Perspectives*, v. 15, 100367, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.orp.2025.100367>. Acesso em: 15 set. 2026.

CASTRO ARAÚJO, Gustavo et al. Previsão de demanda e análise simplificada da gestão de estoque aplicadas a uma empresa do setor alimentício. *Brazilian Journal of Production Engineering*, v. 4, n. 2, p. 48-64, 2018.

CECATTO, Cristiano; BELFIORE, Patrícia. O uso de métodos de previsão de demanda nas indústrias alimentícias brasileiras. *Gestão & Produção*, v. 22, n. 2, p. 404-418, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1590/0104-530X108-12>. Acesso em: 8 set. 2026.

CHAE, Bongsug (Kevin); SHEU, Chwen; PARK, Eunhye Olivia. The value of data, machine learning, and deep learning in restaurant demand forecasting: insights and lessons learned from a large restaurant chain. *Decision Support Systems*, v. 184, 114291, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.dss.2024.114291>. Acesso em: 14 set. 2026.

CHOPRA, Sunil; MEINDL, Peter. *Gestão da cadeia de suprimentos: estratégia, planejamento e operações*. 6. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.

DIAS, Quezia Dilma Carneiro de Oliveira et al. Proposta de um modelo de gestão de estoques: um estudo de caso em uma empresa de pequeno porte do ramo alimentício na cidade de Marabá-PA. *Revista Gestão Industrial*, v. 16, n. 4, p. 92-120, 2020. DOI: <https://doi.org/10.3895/gi.v16n4.10929>. Acesso em: 15 set. 2026.

DJEKIC, Ilija et al. Causes and mitigation strategies of food loss and waste: a systematic literature review and framework development. *Sustainable Production and Consumption*, v. 28, p. 1580-1599, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.spc.2021.08.004>. Acesso em: 13 set. 2026.

EVANGELISTA, Karine Pereira; CASTRO, Kelen Cristina Estavanate de. Gestão de estoques por meio curva ABC: estudo de caso em um restaurante universitário de Patos de Minas. Perquirere, v. 3, n. 17, p. 27-39, 2020.

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO). The State of Food and Agriculture 2019: moving forward on food loss and waste reduction. Rome: FAO, 2019.

FAO. Food loss and food waste. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2024. Disponível em: <https://www.fao.org/policy-support/policy-themes/food-loss-and-food-waste/en>. Acesso em: 13 set. 2026.

FONSECA, Bruno Dal Piccolo Pracchia et al. Controle de estoque em um restaurante. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso — Instituto Mauá de Tecnologia, São Paulo, 2024.

GÉRON, Aurélien. Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. 3. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2022.

KAMAN, Gizem Sultan; BOZKURT, İsmail; BÖLÜKBAŞ, Rabia; ÖZHASAR, Yunus. The strategy food waste in restaurants: a systematic literature review. Trends in Food Science & Technology, v. 151, 104625, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2024.104625>. Acesso em: 9 set. 2026.

MAGALHÃES, Mariana Carrilho et al. Aplicação de técnicas de gestão de estoques em uma pequena empresa: o caso de um restaurante. Zeiki - Revista Interdisciplinar da Unemat Barra do Bugres, 2022. Disponível em: <https://periodicos.unemat.br/index.php/zeiki/article/view/6154>. Acesso em: 16 set. 2026.

MAGANHA, Isabela et al. Unveiling food waste: a case study of a restaurant specializing in Japanese cuisine in Brazil. Waste Management Bulletin, v. 3, n. 4, 100261, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.wmb.2025.100261>. Acesso em: 12 set. 2026.

MARTINS, Francisco Clemeson de Lima. Previsão de demanda como estratégia para diminuição do desperdício de alimentos: estudo de caso em um

restaurante universitário. 2023. 54 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia de Produção) — Universidade Federal do Ceará, Russas, 2023.

MOREIRA, Vicente et al. Avaliação das barreiras na gestão de estoques do Restaurante Iguarias Cozinha do Mar utilizando o método DEMATEL. Revista ADMPG, v. 14, n. 2, 2025. DOI: <https://doi.org/10.5212/Admpg.v.01.2503.016>. Acesso em: 12 set. 2026.

OECD. Artificial intelligence in society. Paris: OECD Publishing, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1787/eedfee77-en>. Acesso em: 16 set. 2026.

OECD. OECD Framework for the Classification of AI Systems. Paris: OECD Publishing, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1787/cb6d9eca-en> Acesso em: 16 set. 2026.

OECD. Explanatory memorandum on the updated OECD definition of an AI system. Paris: OECD Publishing, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1787/623da898-en>. Acesso em: 16 set. 2026.

PELLEGRINI, Fernando R.; FOGLIATTO, Flávio Sanson. Passos para implantação de sistemas de previsão de demanda: técnicas e estudo de caso. Produção, v. 11, n. 1, p. 43-64, 2001. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0103-65132001000100004>. Acesso em: 11 set. 2026.

POSCH, Konstantin; TRUDEN, Christian; HUNGERLÄNDER, Philipp; PILZ, Jürgen. A Bayesian approach for predicting food and beverage sales in staff canteens and restaurants. International Journal of Forecasting, v. 38, n. 1, p. 321-338, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2021.06.001>. Acesso em: 11 set. 2026.

SCHMIDT, Austin; KABIR, Md Wasi Ul; HOQUE, Md Tamjidul. Machine Learning Based Restaurant Sales Forecasting. Machine Learning and Knowledge Extraction, v. 4, n. 1, p. 105-130, 2022. DOI: <https://doi.org/10.3390/make4010006>. Acesso em: 11 set. 2026.

SLACK, Nigel; BRANDON-JONES, Alistair; JOHNSTON, Robert. Administração da produção. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

TABASSI, Elham. Artificial intelligence risk management framework (AI RMF 1.0). Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, 2023. DOI: <https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1>. Acesso em: 12 set. 2026.

TANIZAKI, Takashi; HOSHINO, Tomohiro; SHIMMURA, Takeshi; TAKENAKA, Takeshi. Restaurants store management based on demand forecasting. *Procedia CIRP*, v. 88, p. 580-583, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.procir.2020.05.101>. Acesso em: 9 set. 2026.

UNEP. Food waste index report 2024. Nairobi: United Nations Environment Programme, 2024.

VASCONCELOS, Yumara Lúcia; TORRES, Maria Luiza de Lavor; YOSHITAKE, Mariano; SILVA, Georgia Fabiana da; PINHO, Marco Aurélio Benevides de. Gestão de estoque de restaurantes: um estudo de caso. *GEPROS. Gestão da Produção, Operações e Sistemas*, v. 8, n. 4, p. 111-128, 2014. DOI: <https://doi.org/10.15675/gepros.v32i4.937>. Acesso em: 9 set. 2026.

WANKE, Peter. Quadro conceitual para gestão de estoques: enfoque nos itens de baixo consumo. *Gestão & Produção, São Carlos*, v. 19, n. 4, p. 677-687, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-530X2012000400002>. Acesso em: 12 set. 2026.